— RJEŠENJA —

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 1 za 7. razred osnovne škole Zaporka: _____

NEPOZNATE TVARI NAPADAJU!

Cilj: Izvesti pokuse te na temelju opažanja, zaključaka i ponuđenih informacija identificirati tekućine **A**, **B**, **C**, **D**, **E**, **F**, **G** i **H**

Pribor: stalak za epruvete, 12 epruveta, 8 plastičnih bočica za dokapavanje označenih slovima **A**, **B**, **C**, **D**, **E**, **F**, **G** i **H**

Kemikalije: tekućine **A**, **B**, **C**, **D**, **E**, **F**, **G** i **H**, univerzalni indikatorski papir

PRVI SKUP POKUSA

KORAK 1. Promotri tekućine **A**, **B**, **C** i **D. Zabilježi opažanja.**

Tekućine A, B, C i D bezbojne su i prozirne.

Za opažanje da su tekućine A, B, C i D bezbojne. **0,5 bodova**
Za opažanje da su tekućine A, B, C i D prozirne. **0,5 bodova**

KORAK 2. Pomiješaj tekućine **A**, **B**, **C** i **D** koristeći 6 epruveta i slijedeći tablicu. U svakoj epruveti pomiješaj samo dvije tekućine, svaku po petnaest kapi. **Zabilježi opažanja i upiši ih u tablicu 1.**

Tablica 1. Opažanja nakon miješanja tekućina **A**, **B**, **C** i **D**.

	A		
B	bijeli talog	**B**	
C	nema promjene	nema promjene	**C**
D	bijeli talog	nema promjene	bijeli talog

Za svako opažanje 0,5 bodova. **6 × 0,5 = 3 boda**

DRUGI SKUP POKUSA

KORAK 3. Promotri tekućine **E**, **F**, **G** i **H**. **Zabilježi opažanja**.

Tekućine **E, F, G** i **H** bezbojne su i prozirne.

Za opažanje da su tekućine E, F, G i H bezbojne. **0,5 bodova**
Za opažanje da su tekućine E, F, G i H prozirne. **0,5 bodova**

ukupno bodova na stranici **1**:

ostv.	maks.
	5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 1 za 7. razred osnovne škole Zaporka: _____

KORAK 4. Pomiješaj tekućine **E**, **F**, **G** i **H** koristeći 6 epruveta i slijedeći tablicu. U svakoj epruveti pomiješaj samo dvije tekućine, svaku po petnaest kapi. **Zabilježi opažanja i upiši ih u tablicu 2.**

Tablica 2. Opažanja nakon miješanja tekućina **E**, **F**, **G** i **H**.

	E		
F	nema promjene	**F**	
G	mjehurići (plin)	nema promjene	**G**
H	bijeli talog	nema promjene	nema promjene

Za svako opažanje 0,5 bodova. **6 × 0,5 = 3 boda**

OPAŽANJA ZA PRVI SKUP POKUSA

KORAK 5. Ispitaj tekućine **A**, **B**, **C** i **D** univerzalnim indikatorskim papirom. **Zabilježi opažanja.**

Univerzalni indikatorski papir ne mijenja boju u dodiru s tekućinama A, B i D. U dodiru s tekućinom C, univerzalni indikatorski papir promijeni boju iz narančaste u crvenu.

ne mijenja boju u dodiru s tekućinama A, B i D **0,5 bodova**
univerzalni indikatorski papir inače je narančaste boje **0,5 bodova**
u dodiru s tekućinom C promijeni boju u crvenu **0,5 bodova**

PITANJE 1. Jedna od tekućina s kojom je izveden pokus nastala je otapanjem plina **P1** u vodi. U molekuli plina **P1** jednak je brojevni omjer vodikovih i klorovih atoma. Napiši kemijski naziv i kemijsku formulu plina **P1**, naziv vodene otopine koja je nastala otapanjem plina **P1** te kojim je slovom označena ta otopina.

Kemijski je naziv plina **P1** klorovodik, a kemijska formula plina **P1** je HCl.

Vodena otopina nastala otapanjem plina **P1** zove se klorovodična kiselina.

Ta otopina označena je slovom C.

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **4 × 0,5 = 2 boda**

PITANJE 2.a Jedna tekućina nastala je otapanjem tvari opće formule **XUZ_3** u vodi. Zbroj je protona u formulskoj jedinki **XUZ_3** 78. Sastoji se od jednoga atoma srebra, jednoga atoma kemijskoga elementa čije molekule sačinjavaju većinu zraka, a ostatak su atomi koji su dio vode. **X** atomi masivniji su od **U** atoma. Odredi koje su vrste atomi **X**, **U** i **Z** te napiši kemijsku formulu tvari **XUZ_3**.

X je srebro, U je dušik, Z je kisik. Kemijska je formula $AgNO_3$.

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **4 × 0,5 = 2 boda**

PITANJE 2.b Otopina tvari opće formule **XUZ_3** jedina u prvome skupu pokusa vidljivo reagira s otopinom iz PITANJA 1. Napiši slovo kojim je označena.

Označena je slovom D.

točan odgovor **0,5 bodova**

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 1 za 7. razred osnovne škole Zaporka: _____

PITANJE 3.a Miješanjem otopine tvari opće formule **XUZ_3** i tekućine **C** nastaje kemijski spoj srebra i klora u čijoj je formulskoj jedinki zbroj protona 64. Njegovo nastajanje u epruveti može se vidjeti golim okom. Napiši kemijsku formulu toga spoja srebra i klora.

AgCl

0,5 bodova

PITANJE 3.b Napiši jednadžbu kemijske reakcije za miješanje otopine tvari **XUZ_3** i tekućine **C**. Nastaju dva produkta od kojih je jedan spoj srebra i klora određen u PITANJU 3. a. Drugi produkt ima opću formulu **HUZ_3**, pri čemu je **H** vodik, a **U** i **Z** atomi kemijskih elemenata identificiranih u PITANJU 2 a. Jedan od produkata ostaje otopljen u otopini. Izjednači jednadžbu kemijske reakcije i navedi agregacijska stanja svih reaktanata i produkata.

JKR: $AgNO_3(aq) + HCl(aq) \rightarrow AgCl(s) + HNO_3(aq)$

JKR izjednačen po masi **1 bod**
za dobro navedena sva agregacijska stanja **0,5 bodova**

PITANJE 4. Jedna tekućina s kojom je izveden pokus nastala je otapanjem tvari opće formule **YR_2** u vodi. Formulska jedinka **YR_2** sastoji se od jednoga atoma zemnoalkalijskoga metala 6. periode i dva atoma čiji jedan neutralni atom ima 17 elektrona. Odredi simbole atoma **Y** i **R** te napiši kemijsku formulu tvari **YR_2**.

Kemijska je formula $BaCl_2$.

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **3 × 0,5 = 1,5 bodova**

PITANJE 5. Jedna tekućina s kojom je izveden pokus nastala je otapanjem tvari opće formule **Q_2WZ_4** u vodi. Formulska jedinka tvari **Q_2WZ_4** sadržava 70 protona. Atomi **Q** atomi su metala, a sastavni su dio glavnoga sastojka kuhinjske soli. Atomi **Z** sačinjavaju tvar **XUZ_3** iz PITANJA 2. a, a atomi **W** imaju dvostruko veći protonski broj od atoma **Z**. Odredi koji su atomi **Q** i **W** te napiši kemijsku formulu tvari **Q_2WZ_4**.

Q je natrij, W je sumpor.

Kemijska je formula Q_2WZ_4 Na_2SO_4.

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **3 × 0,5 = 1,5 bodova**

PITANJE 6. Pri miješanju otopine tvari **YR_2** i otopine tvari **Q_2WZ_4** nastaju dva produkta, od kojih jedan većina imamo u kuhinji i katkad dodajemo u hranu. Drugi produkt ima opću formulu **YWZ_4** i drukčijega je agregacijskog stanja od ostalih. Napiši i izjednači jednadžbu kemijske reakcije. Navedi agregacijska stanja svih reaktanata i produkata.

JKR: $BaCl_2(aq) + Na_2SO_4(aq) \rightarrow BaSO_4(s) + 2\ NaCl(aq)$

JKR izjednačen po masi **1 bod**
za dobro navedena sva agregacijska stanja **0,5 bodova**

PITANJE 7.a Hoće li otopina tvari **YR_2** ili otopina tvari **Q_2WZ_4** s otopinom tvari **XUZ_3** dati vidljivu kemijsku promjenu? Objasni svoj odgovor.

Otopina koja reagira s otopinom tvari **XUZ_3** otopina je tvari YR_2 ili $BaCl_2$

Objašnjenje: Otopina $BaCl_2$ može tvoriti spoj srebra i klora jer u sebi ima klor. (priznati bilo što smisleno)

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **2 × 0,5 = 1 bod**

PITANJE 7.b Reakcijom otopine tvari **XUZ_3** i otopine iz PITANJA 7. a nastaju dva produkta. Osim spoja srebra i klora nastaje i kemijski spoj opće formule **$Y(UZ_3)_2$**, koji ostaje otopljen u otopini. Napiši i izjednači jednadžbu kemijske reakcije. Navedi agregacijska stanja svih reaktanata i produkata.

JKR: $2\ AgNO_3(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow 2\ AgCl(s) + Ba(NO_3)_2(aq)$

JKR izjednačen po masi **1 bod**
za dobro navedena sva agregacijska stanja **0,5 bodova**

PITANJE 8. Napiši kojim su slovom označene otopina tvari **YR_2** i otopina tvari **Q_2WZ_4**.

Otopina tvari **YR_2** označena je slovom A.

Otopina tvari **Q_2WZ_4** označena je slovom B.

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **2 × 0,5 = 1 bod**

ukupno bodova na stranici **3**:

ostv.	maks.
	10

— RJEŠENJA —

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 1 za 7. razred osnovne škole Zaporka: _____

OPAŽANJA ZA DRUGI SKUP POKUSA

KORAK 6. Jedna od tekućina iz drugoga skupa pokusa vodena je otopina korištena u prvome skupu pokusa. Imaju jednaku pH-vrijednost i jednake znakove upozorenja na boci. Koristeći se dostupnim priborom, odredi o kojoj je tekućini riječ. **Zabilježi opažanja i napiši kojim je slovom ta tekućina označena.**

Opažanje: Tekućina G promijenila je boju univerzalnoga indikatorskog papira u crvenu.

točno opažanje **0,5 bodova**

Ta tekućina u drugome pokusu označena je slovom G.
točan odgovor **0,5 bodova**

PITANJE 9. Jedna od ponuđenih tekućina sastoji se od molekula koje najvećim dijelom izgrađuju tvoje tijelo. Napiši kako se zove ta tvar i napiši kojim je slovom označena njezina bočica. Objasni svoj odabir.

Ta se tvar zove voda.

Ta se tekućina nalazi na tvojemu stolu označena slovom F.

Objašnjenje: Tekućina F jedina ne daje vidljivu reakciju s drugim tekućinama. (priznati bilo što smisleno)
za svaki pojam i objašnjenje 0,5 bodova **3 × 0,5 = 1,5 bodova**

PITANJE 10. Jedna od tekućina vodena je otopina koja je nastala otapanjem tvari opće formule $\mathbf{TR_2}$ u vodi. **R** je atom koji tvori formulsku jedinku u PITANJU 4. **T** je atom koji ima pet protona više od atoma fosfora. Zbroj je elektrona u formulskoj jedinci $\mathbf{TR_2}$ 54. Napiši kemijsku formulu tvari $\mathbf{TR_2}$.

$CaCl_2$
točan odgovor **0,5 bodova**

PITANJE 11. Jedna od tekućina vodena je otopina koja je nastala otapanjem tvari opće formule $\mathbf{Q_2MZ_3}$ u vodi. Zbroj je protona u molekuli $\mathbf{Q_2MZ_3}$ 52. Atom **M** sastojak je čađe, atom **Q** i atom **Z** otprije su određeni. Napiši kemijsku formulu tvari $\mathbf{Q_2MZ_3}$.

Na_2CO_3
točan odgovor **0,5 bodova**

PITANJE 12. Otopina tvari $\mathbf{TR_2}$ i otopina tvari $\mathbf{Q_2MZ_3}$ reagirale su međusobno. Nastala su dva produkta, tvar **QR** i tvar $\mathbf{TMZ_3}$. Napiši njihove kemijske formule.

NaCl, $CaCO_3$
Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **2 × 0,5 = 1 bod**

PITANJE 13. Jedan od produkata reakcije tvari $\mathbf{TR_2}$ i otopine tvari $\mathbf{Q_2MZ_3}$, čija formulska jedinka ima manje protona, ostao je otopljen u otopini. Napiši i izjednači jednadžbu kemijske reakcije tvari $\mathbf{TR_2}$ i otopine tvari $\mathbf{Q_2MZ_3}$. Navedi agregacijska stanja svih reaktanata i produkata.

JKR: $Na_2CO_3(aq) + CaCl_2(aq) \rightarrow 2\ NaCl(aq) + CaCO_3(s)$
JKR izjednačen po masi **1 bod**
za dobro navedena sva agregacijska stanja **0,5 bodova**

PITANJE 14.a Otopina tvari $\mathbf{TR_2}$ ili otopina tvari $\mathbf{Q_2MZ_3}$ reagirala je s još jednom tekućinom iz pokusa. S kojom je tekućinom reagirala? Zašto pretpostavljaš da je riječ baš o toj tekućini?

Riječ je o tekućini označenoj slovom G.

Pretpostavljam da je riječ o toj tekućini: jer je druga tekućina voda ili nije bila vidljiva promjena (priznati bilo što smisleno)
Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **2 × 0,5 = 1 bod**

ukupno bodova na stranici **4**:

ostv.	maks.
	7

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 1 za 7. razred osnovne škole Zaporka: _____

PITANJE 14.b Pri toj reakciji nastala su tri produkta. Jedan je produkt tvar koja ostaje otopljena u otopini, u čijoj je molekuli jednak omjer atoma natrija i klora. Druga je tvar koja je otapalo u svim ovim otopinama. Treća je plin **P2**, koji ne podržava gorenje i gušći je od zraka. Napiši kemijske formule produkata.

Produkt koji je otopljena tvar ima kemijsku formulu NaCl.

Produkt koji je otapalo ima kemijsku formulu H_2O.

Plin **P2** ima kemijsku formulu CO_2.

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **3 × 0,5 = 1,5 bodova**

PITANJE 14.c Napiši koja je tvar iz PITANJA 13. reaktant iz kojega nastaje plin **P2**. Objasni svoj odgovor. Napiši kojim su slovima označene tekućine iz PITANJA 13.

Tvar iz koje nastaje plin **P2** je Na_2CO_3.

Objašnjenje: Ugljikov dioksid može nastati iz Na_2CO_3, a ne iz $CaCl_2$.

(priznati bilo koji smislen odgovor koji povezuje ugljikov dioksid i natrijev karbonat)

Tvar $\mathbf{TR_2}$ se nalazi u otopini označenoj slovom H.

Tvar $\mathbf{Q_2MZ_3}$ nalazi se u otopini označenoj slovom E.

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **4 × 0,5 = 2 boda**

PITANJE 14.d Napiši jednadžbu kemijske reakcije kojom ćeš prikazati reakciju tvari $\mathbf{TR_2}$ i tvari $\mathbf{Q_2MZ_3}$. Izjednači jednadžbu kemijske reakcije i navedi agregacijska stanja svih reaktanata i produkata.

JKR: $Na_2CO_3(aq) + 2\ HCl(aq) \rightarrow 2\ NaCl(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$

JKR izjednačen po masi **1 bod**
za dobro navedena sva agregacijska stanja **0,5 bodova**

NEKA PITANJA ZA KRAJ

PITANJE 15. U čaši su pomiješane kuhinjska sol i komadići željeza. Predloži dva načina kako se željezo može izdvojiti iz smjese.

Prvi način izdvajanja željeza iz smjese:

Željezo odvojimo magnetom. (priznati bilo što smisleno što uključuje magnet)

Drugi način izdvajanja željeza iz smjese:

U čašu ulijemo vodu i promiješamo smjesu dok se kuhinjska sol ne otopini u vodi, a onda izvadimo ili filtriramo željezo. Željezo bi nakon filtracije trebalo isprati destiliranom vodom. (priznati bilo što smisleno)

Za svaki točan način izdvajanja 0,5 bodova. **2 × 0,5 = 1 bod**
Za napomenu da bi željezo nakon filtracije trebalo isprati destiliranom vodom **0,5 bodova**

ukupno bodova na stranici **5**:

ostv.	maks.
	6,5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 1 za 7. razred osnovne škole Zaporka: _____

PITANJE 16. U prvome pokusu pomiješane su otopine **B** i **C** te je dobivena otopina mase 22,45 miligrama. Ako znamo da smo dokapali 10,5 miligrama otopine **B**, odredi koliki je maseni udio otopine **C** u nastaloj smjesi i kolika je masa dobivene otopine u gramima.

m(smjesa) = 22,45 mg
m(otopina B) = 10,5 mg
m(otopina C) = m(smjesa) – m(otopina B)
= 22,45 mg – 10,5 mg
= 11,95 mg = 0,01195 g ili 0,012 g

w(otopina C) = m(otopina C) / m(smjesa)
= 11,95 mg / 22,45 mg
= 53,23%

Masa otopine u gramima iznosi _____0,01195 g ili 0,012 g_____.

Maseni udio otopine **C** u nastaloj smjesi iznosi _____53,23 %_____.

Za točan postupak **0,5 bodova**
Za točan rezultat **2 × 0,5 = 1 bod**

PITANJE 17. U zatvorenoj tikvici od 500 mL nalaze se plinovi **P1**, **P2**, kisik i dušik. Volumni je udio dušika 75,52 %, kisika 15,48 %, a ostatak su plinovi **P1** i **P2**. Ako znaš da se u čaši nalazi dvaput više plina **P2** od plina **P1**, odredi njihove volumne omjere.

φ(dušik) = 75,52%
φ(kisik) = 15,48%
φ(P1) = ?
φ(P2) = ?

φ(dušik) + φ(kisik) + φ(P1) + φ(P2) = 100%
φ(P1) + φ(P2) = 100% – 91,00%
= 9,00%

φ(P1) = 3,00%
φ(P2) = 6,00%
(priznati bilo koji postupak)

Za točan postupak **0,5 bodova**
Za točan rezultat **0,5 bodova**

1. stranica		2. stranica		3. stranica		
	+		+		+	
4. stranica		**5. stranica**		**6. stranica**		**Ukupni bodovi**
	+		+		=	**40**

ukupno bodova na stranici **6**:

ostv.	maks.
	2,5